

DAT120 og DAT125 øvingsoppgave 5

sekvenser og plotting med KI

Læringsmål

Du skal lære hvordan å bruke lister. Du skal lære grunnleggende plotting med Matplotlib. Du skal lære å programmere ved hjelp av KI.

Kunstig Intelligens

I denne øvingen skal du bruke KI til å programmere, men du skal skjønne hva KI har produsert. Hvis KI lager kode som bruker ting du ikke har lært i DAT120/DAT125 skal du be KI lage en versjon som bare bruker det du faktisk kan.

Hint: KI liker å lage kode som bruker en datastruktur som heter dict. Dict er pensum i DAT120, men ikke i DAT125, og er ikke nødvendig for å løse øvingen. Du bør eksplisitt be den ikke bruke dict med mindre du er villig til å lære deg dict nå. KI liker også å bruke eksterne pakker som csv eller pandas for å lese CSV filer. Jeg tenker å vise basis bruk av csv-pakken. Pandas er ikke pensum i hverken DAT120 eller DAT125.

Oppgaver

Oppgaven er basert på den utdelte datafila «timestrafikk_sykkelmotorveien_juni_2026.csv». Dette er reelle data for sykkelpasseringer langs sykkelmotorveien i Stavanger fra Statens Vegvesen som kan brukes i henhold til Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 1.0. Fila dekker datoene 1. juni 2026 til 8. juni 2026.

- KI programmering:** Be KI om å lage et Python script som lar brukeren skrive inn en dato. Deretter skal scriptet plote antall sykkelpasseringer for hver time i begge retningene (mot Stavanger og mot Sandnes) som separate kurver, men i samme plott.
- Kvalitetssjekk:** Sjekk at KI-en sitt script virker og fiks eventuelle feil hvis det ikke virker
- Kvalitetssjekk:** Analyser hvor lett du synes KI-en sitt script er å lese.
- Kvalitetssjekk:** Analyser hvor robust scriptet er. Vil det fortsatt virke om en dato er feilformatert? Vil det fortsatt virke om det mangler data i en av retningene i en time? Er det andre problemer med robusthet i dette scriptet?

- e) **Forbedring:** Hvis scriptet er lite robust, lag en mer robust variant, enten selv eller ved å be KI gjøre det. Du kan teste at programmet virker ved å bruke versjonen «timestrafikk_sykkelmotorveien_juni_2026_innlagte_feil.csv»
- f) **Demonstrasjon:** Vis studentassistenten både det opprinnelige KI-scriptet og en eventuell mer robust variant.
- g) **Utvidelse:** Du kommer til å få noen spørsmål fra studentassistenten under godkjenning som vil involvere å skrive noen få linjer kode for å implementere en liten ekstra funksjon.
- h) **Frivillig:** Plott to separate datoer for å sammenlikne dem.
- i) **Frivillig:** Last ned data for august 2026 og august 2025 og sammenlikn dataene for de to årene.